Ejercicios:

1. **Dado el documento marcadores.xml, y el archivo marcadores.xsd que aparece en el temario:**

   Comprobar con XML Copy Editor que "marcadores.xml" es válido.

2. **Para los siguientes elementos:**

   <ciudad>Italia</ciudad>
   <fecha-de-nacimiento>1996-12-18</fecha-de-nacimiento>
   <hora>20:45</hora>
   <nota>6,3</nota>
   <apto>true</apto>

   Escribir sus definiciones de elementos simples correspondientes.

3. Definir un **elemento** llamado **aprobado** de tipo lógico, que por defecto tenga el valor **"verdadero"**, y otro elemento llamado **suspenso** también de tipo lógico, que tenga asignado el valor fijo **"falso"**.

4. **Dado el siguiente documento XML (*entradas.xml*):**
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

```
<entradas
xmlns:xsi="http://www.w3.org"xsi:noNamespaceSchemaLocation="entradas.xsd">
  <entrada numero="1">
    <musical>El Rey León</musical>
    <precio>50</precio>
  </entrada>
  <entrada numero="2">
    <musical>El Rey León</musical>
    <precio>25</precio>
  </entrada>
</entradas>
```

Escribir el contenido del archivo "entradas.xsd" que permita validarlo.

5. **Dado el siguiente documento XML (*entradas.xml*):**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<entradas
xmlns:xsi="http://www.w3.org"xsi:noNamespaceSchemaLocation="entradas.xsd">
  <entrada numero="1">
    <musical>El Rey León</musical>
    <precio>50</precio>
  </entrada>
  <entrada numero="2">
    <musical>El Rey León</musical>
    <precio>25</precio>
  </entrada>
</entradas>
```

Escribir el contenido del archivo *"entradas.xsd"* que permita validarlo, teniendo en cuenta que se debe definir el "precio" con la restricción de que el valor que tome no pueda ser menor que 15 ni mayor que 120. Además, en vez de xs:minInclusive y xs:maxInclusive, se debe utilizar: xs:minExclusive y xs:maxExclusive.

- **xs: minExclusive** → sirve para especificar que el valor debe ser mayor que el indicado.
- **xs:maxExclusive** → sirve para especificar que el valor debe ser menor que el indicado.

6. Dado el siguiente documento XML (*asignaturas.xml*):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<asignaturas
xmlns:xsi="http://www.w3.org"xsi:noNamespaceSchemaLocation="asignaturas.xsd">
  <asignatura nombre="Lenguaje de Marcas">
    <fp>ASIR</fp>
    <curso>primero</curso>
    <creditos>7</creditos>
  </asignatura>
 <asignatura nombre="Implantación de Aplicaciones Web">
    <fp>ASIR</fp>
    <curso>segundo</curso>
    <creditos>6</creditos>
  </asignatura>
</asignaturas>
```

Escribir el contenido del archivo "asignaturas.xsd" que permita validarlo, teniendo en cuenta que se debe definir los "créditos" con la restricción de que el valor que tome no pueda ser menor que 3 ni mayor que 7. Además, se debe utilizar xs:minInclusive y xs:maxInclusive.

- **xs:minInclusive** → sirve para especificar que el valor debe ser mayor o igual que el indicado en su atributo value.
- **xs:maxInclusive** → sirve para especificar que el valor debe ser menor o igual que el indicado en su atributo value.

7. Dado el siguiente documento XML (*asignaturas.xml*):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<asignaturas
xmlns:xsi="http://www.w3.org"xsi:noNamespaceSchemaLocation="asignaturas.xsd">
  <asignatura nombre="Lenguaje de Marcas">
    <fp>ASIR</fp>
    <curso>primero</curso>
    <creditos>7</creditos>
  </asignatura>
 <asignatura nombre="Implantación de Aplicaciones Web">
    <fp>ASIR</fp>
    <curso>segundo</curso>
    <creditos>6</creditos>
  </asignatura>
</asignaturas>
```

Escribir el contenido del archivo *"asignaturas.xsd"* que permita validarlo, teniendo en cuenta que se debe definir los "créditos" con la restricción de que el valor que tome no pueda ser menor que 3 ni mayor que 7. La restricción debe poder ser utilizada por "creditos" y otros elementos. Además, se debe utilizar xs:minExclusive y xs:maxExclusive.

8. Dada la siguiente definición:

```
<xs:element name="animal">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="mamiferos"/>
      <xs:enumeration value="aves"/>
      <xs:enumeration value="reptiles"/>
      <xs:enumeration value="anfibios"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

¿De qué otro modo se puede definir el elemento “animal" y un xs:simleType llamado ”tipoDeAnimal” que restringiese a “mamíferos”, “aves”, “reptiles” y “anfibios” como los únicos valores aceptables para el *animal*, de forma que dicho tipo pudiera ser también utilizado por otros elementos?.

9. Dado el archivo "documentos.xsd" cuyo contenido es:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org">
  <xs:element name="documentos">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="documento" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="nombre" type="xs:string"/>
              <xs:element name="iniciales">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:pattern value="[A-Z][A-Z][A-Z]"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="edad" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Corregir los errores cometidos en el siguiente documento XML, para que sea válido.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<documentos xmlns:xsi="http://www.w3.org"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="documentos.xsd">
  <documento>
    <nombre>Alberto Ruíz Zamora</nombre>
    <iniciales>ARZ</iniciales>
```

```
    <edad>28</edad>
  </documento>
  <documento>
    <nombre>Mario Ayuso López </nombre>
    <iniciales>MA</iniciales>
    <edad>23</edad>
  </documento>
  <documento>
    <iniciales>AGA</iniciales>
    <nombre>Ana García Arcís</nombre>
    <edad>24</edad>
  </documento>
  <documento>
    <nombre>Pablo Romero Pérez</nombre>
    <iniciales>prp</iniciales>
    <edad>24</edad>
  </documento>
</documentos>
```

10. Longitud mínima y máxima de una clave.

Dado el siguiente documento XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<documentos xmlns:xsi="http://www.w3.org”
xsi:noNamespaceSchemaLocation="documentos.xsd">
  <documento>
    <nombre>Lucía Sánchez García</nombre>
    <contraseña>1234JKNM</contraseña>
  </documento>
  <documento>
    <nombre>Fernando López Fernández</nombre>
    <contraseña>po12jo34as</contraseña>
  </documento>
</documentos>
```

Escribir el contenido del archivo "documentos.xsd" que permita validarlo,

teniendo en cuenta que el elemento "contraseña" debe poder tomar por valor un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 12. Dichos caracteres pueden ser indistintamente letras mayúsculas o minúsculas de la "a" a la "z", o dígitos del "0" al "9". La restricción solamente podrá aplicarse al elemento "contraseña".

11. Dado el archivo **precios.xsd:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org">
  <xs:element name="precios">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="precio" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:decimal">
                <xs:attribute name="moneda" type="xs:string" />
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Realizar los cambios necesarios en el archivo *"precios.xsd"* para que permita validar el siguiente documento XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<articulos xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="articulos.xsd">
  <articulo>
    <nombre>Mesa</nombre>
    <precio moneda="Euro">50</precio>
  </articulo>
  <articulo>
    <nombre>Silla</nombre>
    <precio moneda="Dólar">78.99</precio>
  </articulo>
</articulos>
```

ENTREGA:

- Entregar un documento llamado: Nombre_Apellidos_XSD.pdf en el cuál irán recogidas las capturas de pantalla del código en Visual Studio Code.

FECHA: